

# Guía F1 — Base de Geometría y Funciones

Fase 1 del plan de entrenamiento M1 · Semanas W1-W14 · 2 h semanales

28/09/2026 - 03/01/2027 · Objetivo: levantar Geometría y Funciones desde cero · Hito: ensayo DEMRE dic 2026 con 800

## Navegación de la fase

| Semana  | Tema             | Sección del compendio |
|---------|------------------|-----------------------|
| W1-W6   | Geometría básica | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4    |
| W7-W10  | Funciones        | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5    |
| W11-W12 | Números + repaso | 1.1, 1.2, 1.3         |
| W13-W14 | Ensayo + cierre  | — (ver calendario)    |

Práctica mixta (20-30 min por sesión, fortalezas): Proporcionalidad, Álgebra y Estadística — usar los ejercicios E7-E18 y E31-E36 del compendio (guía-estudio-m1.md).

## Bloque A — Geometría básica (W1-W6)

### Semana 1 · Ángulos y rectas

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es  $180^\circ$ . Ángulos entre paralelas cortadas por una transversal: los alternos internos y los correspondientes son iguales; los conjugados suman  $180^\circ$ . Complementarios: suman  $90^\circ$ . Suplementarios: suman  $180^\circ$ .

#### Ejercicio 1

Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide el mayor?

**SOLUCIÓN**  $x + 2x = 90^\circ \rightarrow x = 30^\circ \rightarrow$  el mayor mide  **$60^\circ$** .

#### Ejercicio 2

Un ángulo mide  $35^\circ$  y otro es suplementario. ¿Cuánto mide el segundo?

**SOLUCIÓN**  $180^\circ - 35^\circ =$   **$145^\circ$** .

### Semana 2 · Triángulos

Equilátero (3 lados iguales, 3 ángulos de  $60^\circ$ ); isósceles (2 lados iguales, ángulos basales iguales); escaleno (3 lados distintos). Suma de ángulos =  $180^\circ$ .

#### Ejercicio 3

Los ángulos de un triángulo están en razón 1:2:3. ¿Cuánto mide cada uno?

**SOLUCIÓN**  $6k = 180^\circ \rightarrow k = 30^\circ \rightarrow$   **$30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$** .

#### Ejercicio 4

Un triángulo isósceles tiene un ángulo basal de  $40^\circ$ . ¿Cuánto mide el ángulo del vértice?

**SOLUCIÓN**  $180^\circ - 2 \cdot 40^\circ =$   **$100^\circ$** .

### Semana 3 · Congruencia y semejanza

Congruencia: misma forma y tamaño. Semejanza: ángulos iguales y lados proporcionales (razón de semejanza  $k$ ). Si  $k > 1$  la figura se agranda.

#### Ejercicio 5

Un triángulo de lados 3, 4 y 5 es semejante a otro cuyo lado mayor mide 15. ¿Cuánto miden los otros lados?

**SOLUCIÓN** Factor =  $15/5 = 3 \rightarrow$  lados =  $3 \cdot 3 = 9$  y  $4 \cdot 3 = 12 \rightarrow$  **9 y 12.**

#### Ejercicio 6

Dos rectángulos son semejantes con razón 2. Si el menor tiene base 4 y altura 3, ¿cuál es el área del mayor?

**SOLUCIÓN** Lados del mayor = 8 y 6  $\rightarrow$  área = **48.**

### Semana 4 · Teorema de Pitágoras

$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}_1^2 + \text{cateto}_2^2$  · Tripletas útiles: 3-4-5, 5-12-13, 6-8-10

#### Ejercicio 7

Una escalera de 13 m apoyada en una pared alcanza 12 m de altura. ¿A qué distancia de la pared está la base?

**SOLUCIÓN**  $d = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} =$  **5 m.**

#### Ejercicio 8

Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8. Calcular la hipotenusa.

**SOLUCIÓN**  $\sqrt{36 + 64} =$  **10.**

### Semana 5 · Áreas y perímetros

Cuadrado:  $A = \text{lado}^2$  · Rectángulo:  $A = b \cdot h$ ,  $P = 2(b+h)$  · Triángulo:  $A = b \cdot h / 2$  · Círculo:  $A = \pi r^2$ ,  $P = 2\pi r$

#### Ejercicio 9

Un rectángulo tiene área 48 cm<sup>2</sup> y largo 8 cm. ¿Cuál es su perímetro?

**SOLUCIÓN** Ancho = 6  $\rightarrow P = 2(8+6) =$  **28 cm.**

#### Ejercicio 10

Calcular el área de un círculo de radio 3.

**SOLUCIÓN**  $\pi \cdot 9 = 9\pi \approx$  **28,3.**

### Semana 6 · Problemas integrados + mini-control

#### Ejercicio 11

Un cuadrado de lado 6 tiene inscrito un círculo. ¿Área de la región fuera del círculo?

**SOLUCIÓN**  $36 - \pi \cdot 3^2 =$   **$36 - 9\pi$ .**

#### Ejercicio 12

Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 5 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

**SOLUCIÓN**  $\sqrt{25+25} =$   **$5\sqrt{2}$  cm.**

**Mini-control (10 preguntas)** de W1-W6: preparar con los ejercicios 1-12 y el E29 del compendio. Registrar en seguimiento/ensayos.md.

## Bloque B — Funciones (W7-W10)

### Semana 7 • Concepto de función

Una función asigna a cada entrada  $x$  exactamente una salida  $f(x)$ . Dominio: valores de  $x$ ; recorrido: valores de  $f(x)$ . Evaluar  $f$  en un valor es reemplazar  $x$  por ese valor.

#### Ejercicio 13

Si  $f(x) = 3x - 2$ , calcular  $f(5)$  y  $f(0)$ .

**SOLUCIÓN**  $f(5) = 13$ ;  $f(0) = -2$ .

#### Ejercicio 14

Si  $f(x) = x^2 + 1$ , calcular  $f(3)$  y  $f(-2)$ .

**SOLUCIÓN**  $f(3) = 10$ ;  $f(-2) = 5$ .

### Semana 8 • Función lineal y afín

Lineal:  $f(x) = kx$  · Afín:  $f(x) = mx + n$  · Pendiente:  $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$  ·  $f(x_2) = f(x_1) + m \cdot (x_2 - x_1)$

#### Ejercicio 15

La recta pasa por  $(0, -1)$  y  $(2, 5)$ . Escribir su ecuación.

**SOLUCIÓN**  $m = (5 - (-1))/(2 - 0) = 3$ ;  $n = -1 \rightarrow f(x) = 3x - 1$ .

#### Ejercicio 16

$f$  es afín con  $f(3) = 15$  y pendiente 5. Calcular  $f(8)$ .

**SOLUCIÓN**  $f(8) = 15 + 5 \cdot 5 = 40$ .

### Semana 9 • Función cuadrática

$f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow$  parábola. Vértice:  $x_v = -b/(2a)$  · Proyectil:  $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$

#### Ejercicio 17

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ . Calcular vértice y raíces.

**SOLUCIÓN** Vértice  $x = 2$ ,  $f(2) = -1$ ; raíces:  $(x-1)(x-3) = 0 \rightarrow 1$  y  $3$ .

#### Ejercicio 18

Un proyectil tiene  $h(t) = -5t^2 + 40t$ . ¿Altura máxima?

**SOLUCIÓN**  $t = 4 \rightarrow h(4) = -80 + 160 = 80$  m.

### Semana 10 • Modelación + mini-control

Traducir el enunciado a una fórmula: constante inicial + tasa de cambio. Ejemplo: costo fijo + costo por unidad  $\rightarrow C(x) = 4.000 + 600x$ .

### Ejercicio 19

Un taxi cobra \$300 de bajada y \$250 por km. Costo de un viaje de 8 km.

**SOLUCIÓN**  $C(8) = 300 + 250 \cdot 8 = \$2.300$ .

### Ejercicio 20

El costo de fabricar  $x$  artículos es  $C(x) = 2.000 + 500x$ . ¿Cuánto cuesta fabricar 12?

**SOLUCIÓN**  $2.000 + 6.000 = \$8.000$ .

**Mini-control (10 preguntas)** de W7-W10 (concepto, lineal/afín, cuadrática, modelación).

## Bloque C — Números + repaso (W11-W12)

### Semana 11 · Números en contexto

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$  ·  $a^{-n} = 1/a^n$  ·  $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$  · aumentar  $p\% = \cdot (1+p/100)$  · encadenados no se suman

### Ejercicio 21

Calcular  $(2/3 + 1/4) \cdot 12$ .

**SOLUCIÓN**  $(8/12 + 3/12) \cdot 12 = 11/12 \cdot 12 = 11$ .

### Ejercicio 22

¿Qué porcentaje de 250 es 40?

**SOLUCIÓN**  $40/250 = 0,16 = 16\%$ .

### Ejercicio 23

Simplificar  $\sqrt{50}$ .

**SOLUCIÓN**  $\sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$  (irracional).

### Ejercicio 24

Calcular  $3^{-2} \cdot 3^4$ .

**SOLUCIÓN**  $3^2 = 9$ .

### Semana 12 · Repaso integrado de Geometría y Funciones

### Ejercicio 25

Un rectángulo de 12 cm de base tiene área  $96 \text{ cm}^2$ . Si se reduce a escala  $1/2$ , ¿cuál es el área del dibujo?

**SOLUCIÓN** Altura = 8; área dibujo =  $96 \cdot (1/2)^2 = 24 \text{ cm}^2$ .

### Ejercicio 26

$f(x) = 2x + 5$ . ¿Para qué  $x$  se cumple  $f(x) = 21$ ?

**SOLUCIÓN**  $2x + 5 = 21 \rightarrow x = 8$ .

### Ejercicio 27

Un cuadrado tiene lado  $x$ . Si su perímetro es 28, ¿cuánto mide su diagonal?

**SOLUCIÓN** Lado = 7  $\rightarrow$  diagonal =  $7\sqrt{2}$ .

### Ejercicio 28

El precio de un artículo es \$P. Sube 10% y luego baja 10%. ¿Variación neta?

**SOLUCIÓN**  $P \cdot 1,1 \cdot 0,9 = P \cdot 0,99 \rightarrow$  **disminuye 1%.**

## Cierre de fase (W13-W14)

- **W13:** ensayo oficial DEMRE (dic 2026) — hito 800. Condiciones reales: cronómetro, sin interrupciones.
- **W14:** analizar errores (por área y habilidad), registrar en seguimiento/ensayos .md y cerrar la fase.

Criterio de avance: Geometría y Funciones deben pasar de "debilidad clara" a al menos "parcial" ( $\geq 50\%$  en el MC correspondiente y en el ensayo) antes de terminar la fase.